FRANCO_R

/00 — INFORME EJECUTIVO

QUIÉN COMPRA, CUÁNDO Y CUÁNTO

DOS AÑOS DE VENTAS DE UNA TIENDA ONLINE BRITÁNICA

Análisis exploratorio del dataset Online Retail II.
Limpieza, KPIs, estacionalidad, productos, mercado,
devoluciones, clientes y estadística.

AUTOR
FRANCO RECABARREN

PROGRAMA
DATA ANALYTICS · FACTORÍA F5

PERIODO
DIC 2009 — DIC 2011

FUENTE: UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY

/01 — INTRODUCCIÓN

DATOS LIMPIOS

DE 1.067.371 FILAS A UNA BASE FIABLE

Este informe resume el análisis de las ventas de una tienda online del Reino Unido que vende regalos y artículos de decoración. El objetivo es responder preguntas de negocio concretas: **cuánto se vende, cuándo, qué productos, en qué países, cuánto se devuelve y qué clientes sostienen los ingresos**. Todas las cifras salen del notebook `01_eda_online_retail.ipynb`.

El dataset original tiene **1.067.371 filas**; cada fila es un producto dentro de una factura. Antes de analizar se limpiaron los datos:

- Se quitaron las filas sin cliente (243.007 nulos en `Customer ID`), porque no permiten estudiar el comportamiento de compra.
- Se eliminaron 26.479 filas duplicadas y 70 filas con precio 0 (ajustes manuales y regalos).
- Se separaron las ventas de las devoluciones (facturas que empiezan con "C").
- Se eliminaron dos pares de compra y devolución atípicos (80.995 y 74.215 unidades) anulados a los pocos minutos: errores de carga.

RESULTADO: **779.423 LÍNEAS DE VENTA** LIMPIAS, BASE DE TODO EL ANÁLISIS.

/02 — KPIS

EL NEGOCIO EN NÚMEROS

£17.129.151	36.967	5.878	4.630
INGRESOS	FACTURAS	CLIENTES	PRODUCTOS

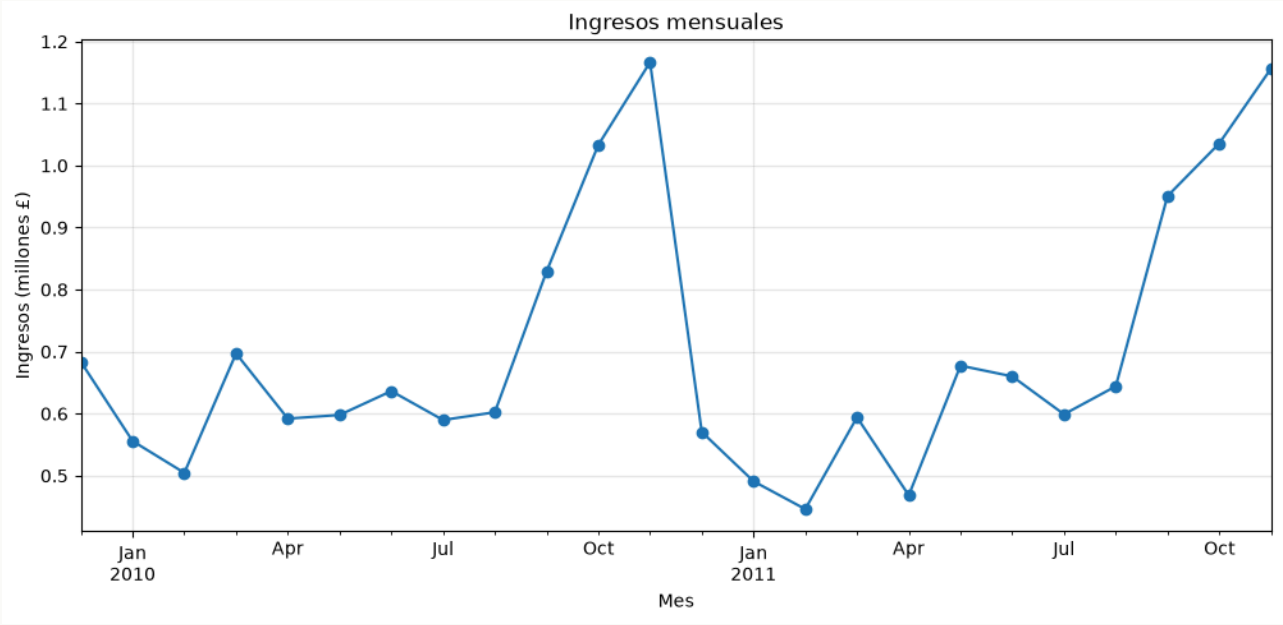
Cada cliente compró en promedio **6,3 veces** en dos años. El ticket típico (mediana) por factura es de **£303,04**, mientras que la media sube a £463,36 por unas pocas facturas muy grandes.

Compras recurrentes y tickets de cientos de libras dibujan un perfil claro: **la mayoría de los clientes son mayoristas** que compran para revender, no consumidores finales.

/03 — ESTACIONALIDAD

NOVIEMBRE MANDA

EL STOCK NAVIDEÑO SE COMPRA ANTES



INGRESOS MENSUALES · DICIEMBRE 2011 EXCLUIDO POR ESTAR INCOMPLETO

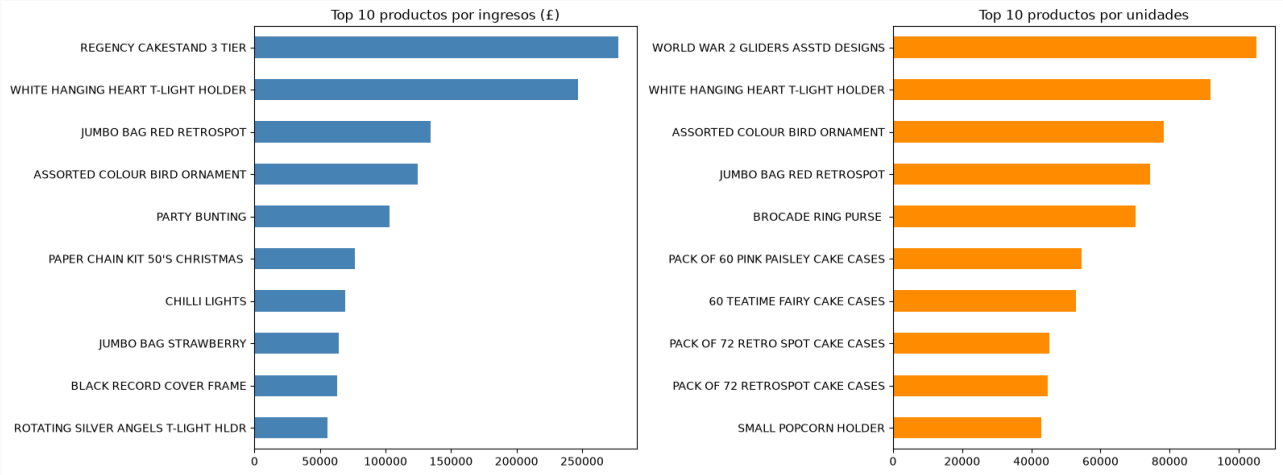
El patrón se repite los dos años: los ingresos suben desde septiembre y tocan su máximo en **noviembre** (£1.166.460 en 2010 y £1.156.206 en 2011). Los meses más flojos son los de principio de año, con febrero 2011 como el más bajo (£446.085).

Que el pico sea en noviembre y no en diciembre confirma el perfil mayorista: **los clientes compran stock antes de Navidad para revenderlo**.

/04 — PRODUCTOS

EL NÚCLEO DEL CATÁLOGO

VOLUMEN NO SIEMPRE ES INGRESO



TOP 10 PRODUCTOS POR INGRESOS (IZQ.) Y POR UNIDADES (DER.)

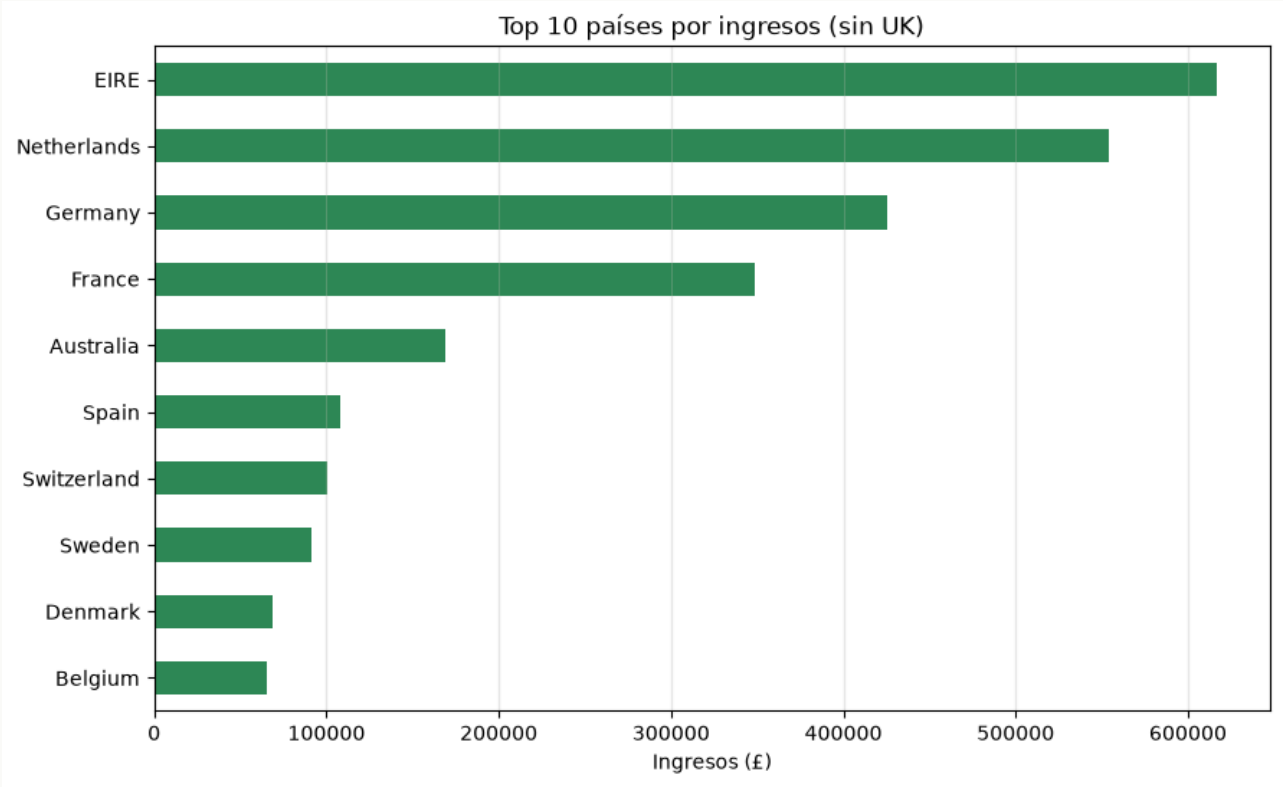
REGENCY CAKESTAND 3 TIER lidera en ingresos (£277.656), seguido de **WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER** (£247.048). En unidades gana WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS (105.185 unidades), pero no entra en el top de ingresos porque su precio es bajo.

Tres productos aparecen en ambos rankings: WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER, JUMBO BAG RED RETROSPOT y ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT. Combinan volumen y precio: **son el núcleo del catálogo**.

/05 — MERCADO

UN NEGOCIO LOCAL

41 PAÍSES, UN MERCADO DOMINANTE



TOP 10 PAÍSES POR INGRESOS, SIN EL REINO UNIDO

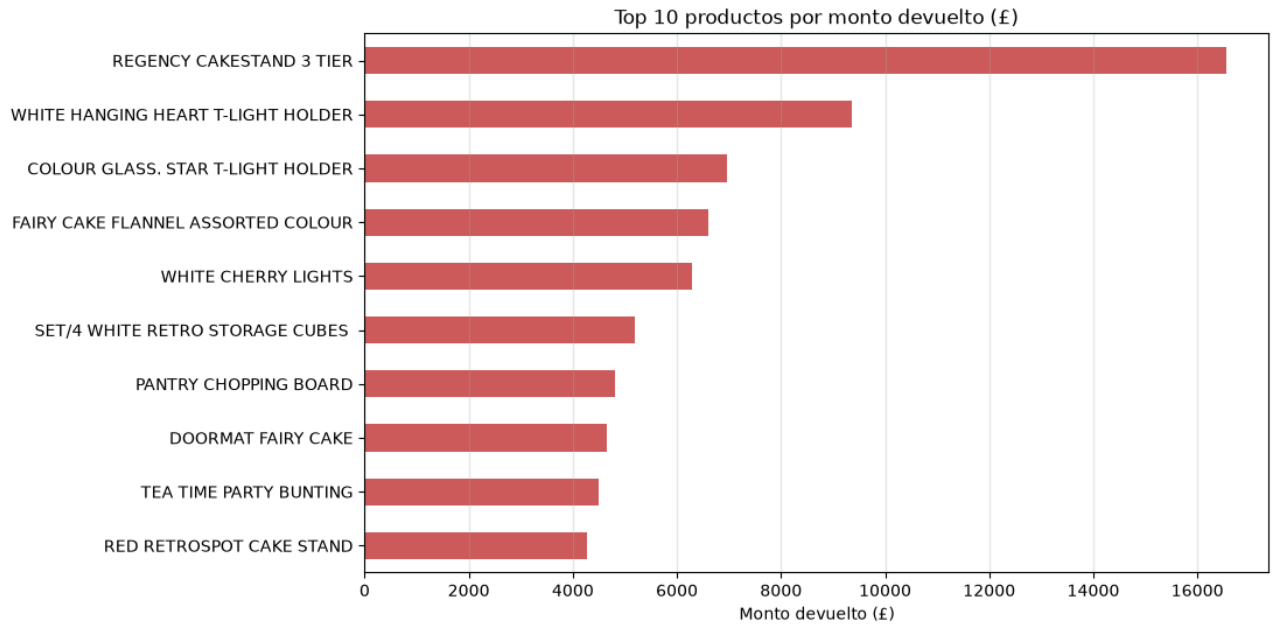
La tienda vende a **41 países**, pero el Reino Unido concentra el **82,6%** de los ingresos (£14.143.582). Fuera de casa lideran Irlanda (3,6%), Países Bajos (3,2%) y Alemania (2,5%); 9 de los 10 primeros países son europeos.

Depender tanto de un solo mercado es un riesgo, y **Europa es el área natural para crecer**.

/06 — DEVOLUCIONES

SE DEVUELVE LO QUE SE VENDE

BAJAS Y SIN UN PRODUCTO PROBLEMÁTICO



TOP 10 PRODUCTOS POR MONTO DEVUELTO

Se devolvieron **£839.160, el 4,9% de los ingresos**, en 7.899 facturas. Las devoluciones son solo el 2,30% de las filas, pero en dinero pesan más: se devuelven líneas de más valor que la venta promedio.

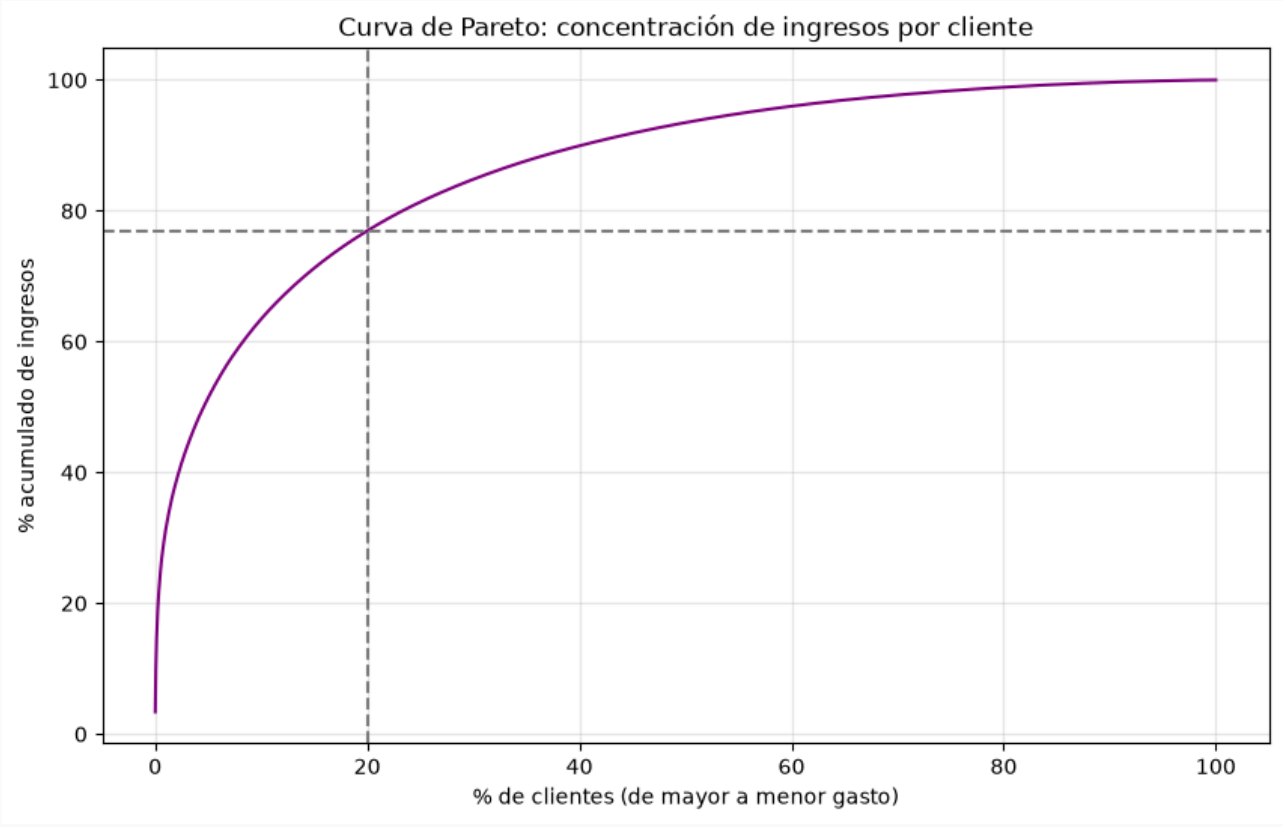
La práctica es habitual: **el 43,8% de los clientes** devolvió al menos una vez. Los dos productos más devueltos son también los dos con más ingresos: se devuelven más porque se venden más.

/07 — CLIENTES

POCOS SOSTIENEN A TODOS

LA REGLA 80/20 SE CUMPLE

76,9% DE LOS INGRESOS LO GENERA EL 20% DE LOS CLIENTES (1.175)



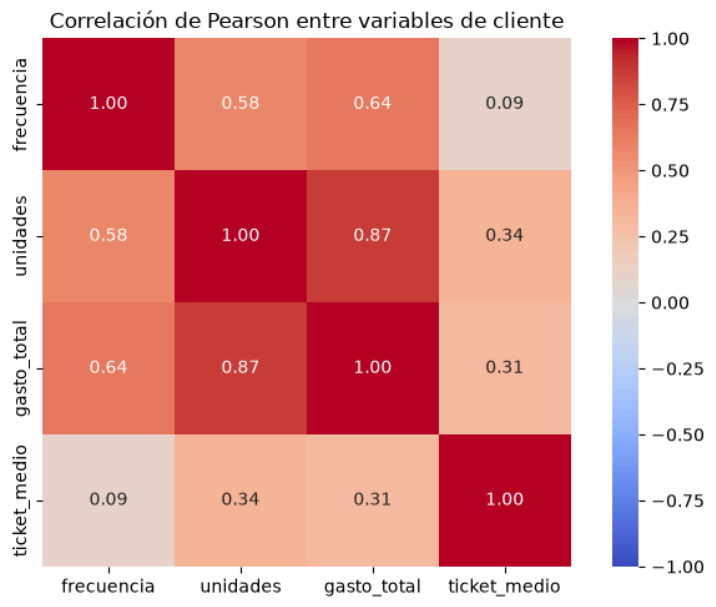
CURVA DE PARETO · % ACUMULADO DE INGRESOS SEGÚN % DE CLIENTES

Se cumple casi exacta la regla 80/20: pocos clientes sostienen el negocio, y **perder a uno de ellos impacta fuerte** en la facturación.

/08 — CORRELACIONES

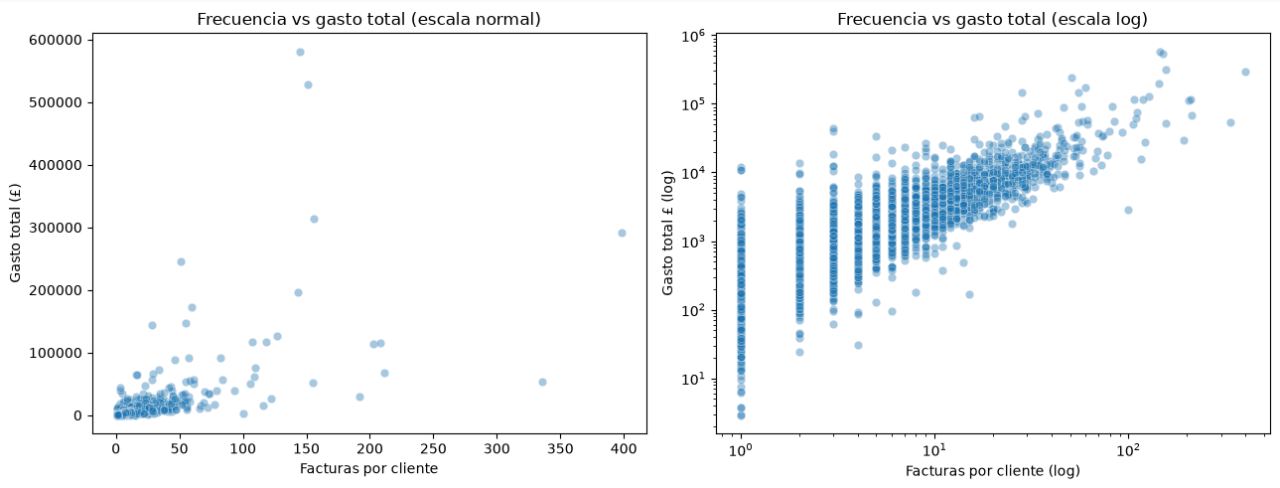
QUÉ HACE VALIOSO A UN CLIENTE

VOLUMEN Y RECURRENCIA



PEARSON ENTRE FRECUENCIA, UNIDADES, GASTO TOTAL Y TICKET MEDIO POR CLIENTE

- El gasto total depende sobre todo del **volumen**: unidades y gasto tienen r = 0,87.
- Los clientes que compran **más seguido** gastan más en total (r = 0,64).
- Comprar seguido **no** significa gastar más por compra: frecuencia y ticket medio casi no se relacionan (r = 0,09).



FRECUENCIA VS GASTO TOTAL POR CLIENTE · ESCALA NORMAL Y LOGARÍTMICA

Hay **dos formas de ser un cliente grande**: el cliente 14911 compró 398 veces con ticket medio de £732; el 17450 solo 51 veces, con ticket medio de £4.800.

/09 — PRUEBA DE HIPÓTESIS

NO ES AZAR

SPEARMAN: FRECUENCIA VS GASTO

Para descartar que la relación sea casualidad se hizo una prueba con la correlación de Spearman, más adecuada que Pearson para datos con valores extremos.

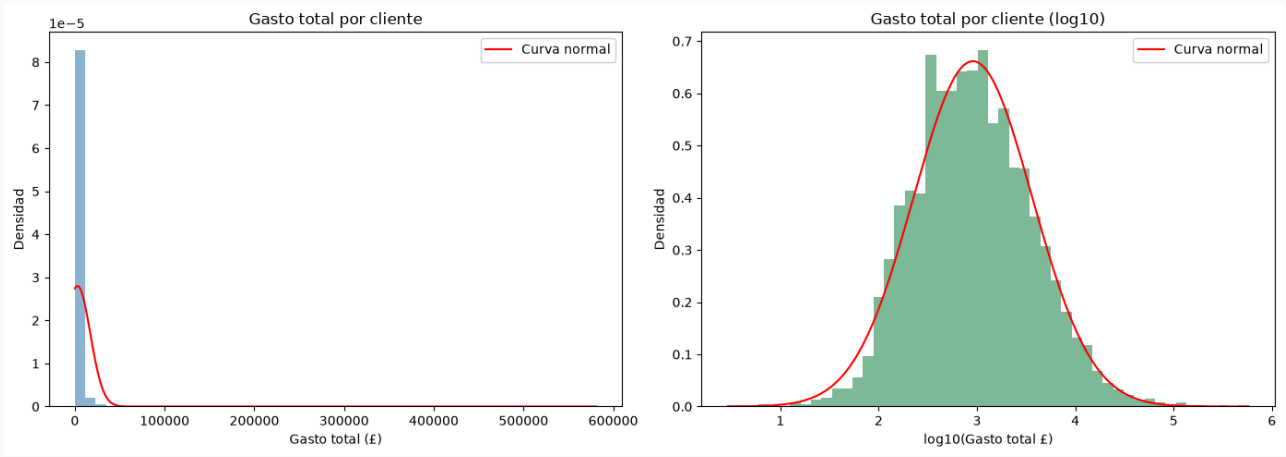
- → **H_0:** no hay relación entre frecuencia y gasto. $\alpha = 0{,}05$.
- → **Resultado:** rho = 0,86 con $p < 0{,}001$ sobre 5.878 clientes. Se rechaza H_0.

LA RELACIÓN ES FUERTE Y NO ES FRUTO DEL AZAR. LA FRECUENCIA DE COMPRA ES UN BUEN INDICADOR DEL VALOR DE UN CLIENTE. CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD.

/10 — DISTRIBUCIÓN

LEJOS DE LA CAMPANA

EL GASTO ES LOG-NORMAL



GASTO POR CLIENTE VS CAMPANA DE GAUSS · ESCALA NORMAL Y LOGARÍTMICA

El gasto por cliente **no sigue una campana de Gauss**: asimetría de 25,83 y media (£2.914,11) 3,4 veces la mediana (£865,40). En escala logarítmica sí se ajusta (asimetría 0,23): una **distribución log-normal**, habitual en datos de dinero. Por eso se usaron mediana y Spearman.

/11 — CONCLUSIONES

LO QUE DICEN LOS DATOS

PERFIL, MERCADO Y CLIENTES

[1] PERFIL DEL NEGOCIO

- Tienda de perfil mayorista: £17.129.151 de ingresos, 6,3 compras por cliente y ticket típico de £303.
- Fuerte estacionalidad, con pico en noviembre por la compra de stock navideño.

[2] PRODUCTOS Y MERCADO

- Pocos productos de decoración concentran ingresos y volumen.
- El Reino Unido aporta el 82,6% de los ingresos; el resto viene sobre todo de Europa.
- Las devoluciones son el 4,9% de los ingresos y siguen a los productos con más ingresos.

[3] CLIENTES

- El 20% de los clientes genera el 76,9% de los ingresos.
- La frecuencia de compra se relaciona fuerte con el gasto (rho = 0,86, $p < 0,001$).
- El gasto es muy desigual: muchos clientes chicos y pocos muy grandes.

/12 — RECOMENDACIONES

PRÓXIMOS PASOS

- **Retener a los clientes grandes** con atención personalizada o descuentos por volumen.
- **Fomentar la recompra** en los clientes chicos: la frecuencia es la vía más clara hacia mayor gasto.
- **Preparar stock y campañas desde septiembre** para acompañar el pico de noviembre.
- **Crecer en Europa**, empezando por Irlanda, Países Bajos y Alemania.